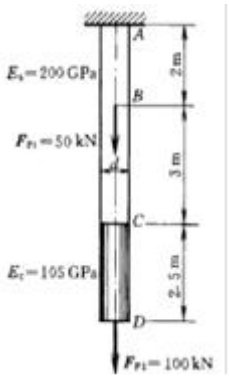
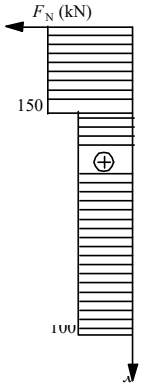
第 6 章　弹性杆件位移分析

6-1　直径 $d=36$mm 的钢杆 ABC 与铜杆 CD 在 C 处连接，杆受力如图所示。若不考虑杆的自重，试：

1．求 C、D 二截面的铅垂位移；

2．令 $F_{P1}=0$，设 AC 段长度为 l_1，杆全长为 l，杆的总伸长 $\Delta l=\dfrac{F_{P2}l}{EA}$，写出 E 的表达式。





解：（1）$u_C=u_A+\dfrac{(F_N)_{AB}l_{AB}}{E_s\dfrac{\pi d^2}{4}}+\dfrac{(F_N)_{BC}l_{BC}}{E_s\dfrac{\pi d^2}{4}}$　(a)

$$=0+\frac{150\times10^3\times2000+100\times10^3\times3000}{200\times10^3}\times\frac{4}{\pi\times36^2}=2.947\ \text{mm}$$

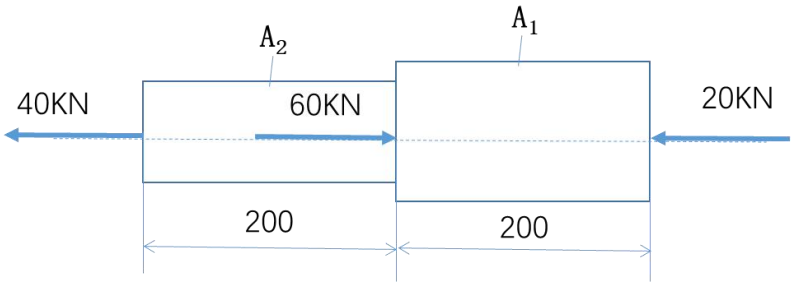
$$u_D=u_C+\frac{(F_N)_{CD}l_{CD}}{E_c\dfrac{\pi d^2}{4}}=2.947+\frac{100\times10^3\times2500\times4}{105\times10^3\times\pi\times36^2}=5.286\ \text{mm}$$

（2）$\dfrac{F_{P2}l}{EA}=\Delta l=\Delta l_{AC}+\Delta l_{CD}=\dfrac{F_{P2}l_1}{E_sA}+\dfrac{F_{P2}(l-l_1)}{E_cA}$，令 $\eta=\dfrac{l_1}{l}$

$$\frac{1}{E}=\frac{\eta}{E_s}+\frac{1-\eta}{E_c}$$

$$E=\frac{E_cE_s}{E_c\eta+(1-\eta)E_s}$$

6—2 阶梯直杆如图 6-2 所示，已知：两杆截面面积 A_1=800mm^2，A_2=400mm^2；杆长均为 200mm，杨氏模量均为 E=200GPa；求该杆两个端部截面的相对位移。



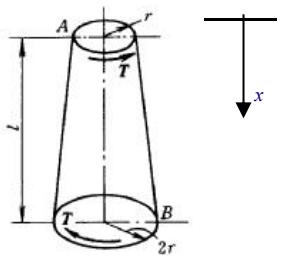
习题 6-2 图

解：

$$\Delta l=\Delta l_1+\Delta l_2=\frac{F_1l_1}{EA_1}+\frac{F_2l_2}{EA_2}=\frac{-20\times10^3\times200}{200\times10^3\times800}+\frac{40\times10^3\times200}{200\times10^3\times400}=0.075mm$$

6-3　变截面圆锥杆下端 B 处固定，上端 A 处承受外力偶矩 T 作用，如图所示，试证明 A 端扭转角表达式为

$$\varphi_A=\frac{7Tl}{12\pi Gr^4}$$

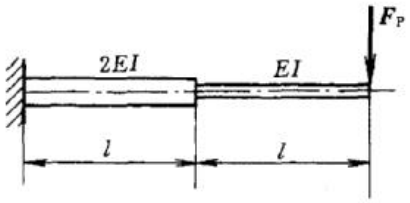


习题 6-3 图

解： $M_x=T$

$$\varphi_{BA}=\int_0^l\frac{M_x\mathrm{d}x}{G\frac{\pi}{32}[2r(x)]^4}=\int_0^l\frac{2T\mathrm{d}x}{G\pi[(1+\frac{x}{l})r]^4}=\frac{-2Tl}{3\pi r^4}\left[\frac{1}{(1+\frac{x}{l})^3}\right]_0^l=\frac{7Tl}{12G\pi r^4}$$

6-4　变截面悬臂梁受力如图 6-3 所示。试用梁位移的积分方法求解该梁的挠度方程和转角方程。



习题 6-4 图

解：

弯矩方程：$M(x)=F_px-2F_pl,(0\le x\le 2l)$

带入挠度积分公式：

$$2EI\frac{d^2w_1}{dx^2}=-M(x),(0\le x\le l)$$

$$EI\frac{d^2w_2}{dx^2}=-M(x),(l\le x\le 2l)$$

上述两式分别积分，并带入边界条件(固定端挠度、转角为0，还有$x=l$处的挠度、转角相等)，得到最终结果：

$0\le x\le l$:

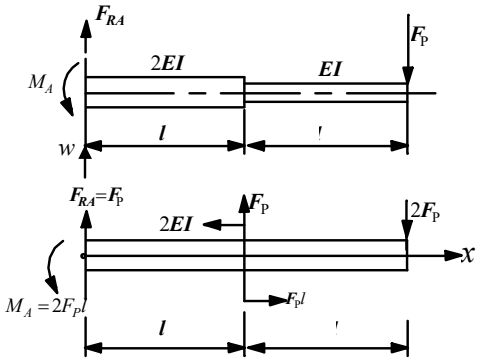
$$\begin{cases}\theta_1(x)=\dfrac{F_P}{EI}\left(lx-\dfrac{x^2}{4}\right)\\ w_1(x)=\dfrac{F_P}{EI}\left(\dfrac{lx^2}{2}-\dfrac{x^3}{12}\right)\end{cases}$$

$l\le x\le 2l$:

$$\begin{cases}\theta_2(x)=\dfrac{F_P}{EI}\left(2lx-\dfrac{x^2}{2}-\dfrac{3l^2}{4}\right)\\ w_2(x)=\dfrac{F_P}{EI}\left(lx^2-\dfrac{x^3}{6}-\dfrac{3l^2x}{4}+\dfrac{l^3}{3}\right)\end{cases}$$

6-5　变截面悬臂梁受力如图 6-5 所示。试用奇异函数写出其挠度方程，并说明积分常数如何确定（不作具体运算）。

解：



思路一：将阶梯梁化为等直截面梁（图 a），等效后的梁挠度曲线应该与等效前的一致，根据小挠度微分方程，由于我们把整个梁等效为了 2EI，因此，左段（$0\leqslant x\leqslant l$）的弯矩值应该保持不变，右段（$l\leqslant x\leqslant 2l$）的弯矩值应该为原先的两倍。可以确定此时的固定端支反力与支反力偶数值与方向不变，右端的载荷要变为原先的两倍，由于此时力系不平衡，所以需要在 l 处补充施加力与力偶，根据力系平衡可以求得各自数值。
然后根据弯矩的奇异方程形式获得挠度的奇异方程形式，积分常数由固定端的挠度和转角均为零确定。

$$w(x)=\frac{-1}{2EI}\left[0+0-\frac{2F_Pl}{2!}x^2+\frac{F_P}{3!}x^3-\frac{F_Pl}{2!}<x-l>^2+\frac{F_Pl}{3!}<x-l>^3\right]\quad(0\leqslant x\leqslant 2l)$$

$$=\frac{-1}{2EI}\left[-F_Plx^2+\frac{F_P}{6}x^3-\frac{F_Pl}{2}<x-l>^2+\frac{F_P}{6}<x-l>^3\right]$$

思路二：

挠度分段积分公式：

$$2EI\frac{d^2w_1}{dx^2}=-M(x),(0\leq x\leq l)$$

$$EI\frac{d^2w_2}{dx^2}=-M(x),(l\leq x\leq 2l)$$

上述两式可合写为：

$$\frac{d^2w}{dx^2}=\frac{-M(x)}{2\mathrm{EI}}+\frac{-M(x)}{2\mathrm{EI}}<x-l>^0,(0\leq x\leq 2l)$$

$$\frac{d^2w}{dx^2}=\frac{2F_pl-F_px}{2\mathrm{EI}}+\frac{2F_pl-F_px}{2\mathrm{EI}}<x-l>^0$$

$$2EI\frac{d^2w}{dx^2}=2F_pl-F_px+(2F_pl-F_px)<x-l>^0$$

$$2EI\frac{d^2w}{dx^2}=2F_pl-F_px+(F_pl-F_px+F_pl)<x-l>^0$$

$$2EI\frac{d^2w}{dx^2}=2F_pl-F_px+F_pl<x-l>^0+(F_pl-F_px)<x-l>^0$$

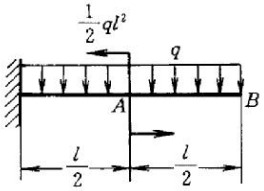
$$2EI\frac{d^2w}{dx^2}=2F_pl-F_px+F_pl<x-l>^0-F_p(x-l)<x-l>^0$$

$$2EI\frac{d^2w}{dx^2}=2F_pl-F_px+F_pl<x-l>^0-F_p<x-l>^1$$

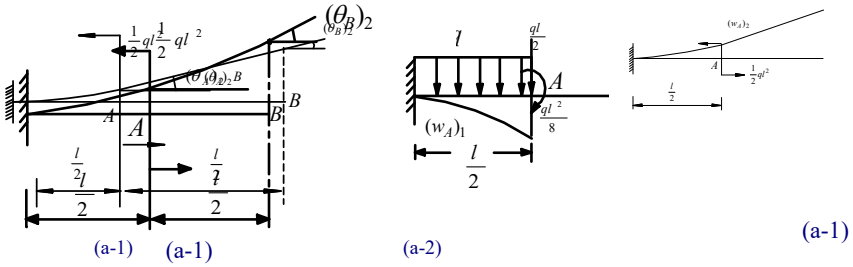
对上式积分，再利用边界条件得出待定参数即可。

$$w(x)=\frac{F_P}{2EI}\left[lx^2-\frac{x^3}{6}+\frac{l}{2}<x-l>^2-\frac{1}{6}<x-l>^3\right]$$

6-6　试用叠加法求下列各梁中截面 A 的挠度和截面 B 的转角。图中 q、l、EI 等为已知。



习题 6-6 图

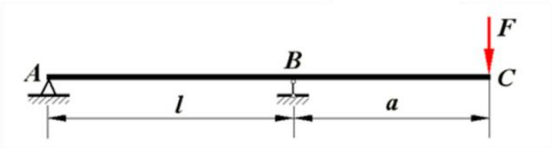


解：

（1） $w_A=(w_A)_1+(w_A)_2=\left[-\dfrac{q(\frac{l}{2})^4}{8EI}-\dfrac{\frac{ql^2}{8}(\frac{l}{2})^2}{2EI}-\dfrac{\frac{ql}{2}(\frac{l}{2})^3}{3EI}\right]+\dfrac{\frac{1}{2}ql^2(\frac{l}{2})^2}{2EI}=\dfrac{7ql^4}{384EI}$ （↑）

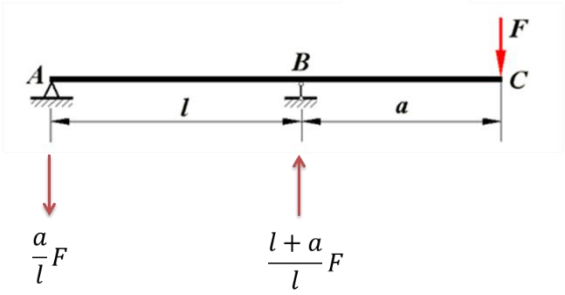
（2） $\theta_B=(\theta_B)_1+(\theta_B)_2=(\theta_B)_1+(\theta_A)_2=-\dfrac{q(l)^3}{6EI}+\dfrac{(\frac{1}{2}ql^2)\cdot(\frac{l}{2})}{EI}=\dfrac{ql^3}{12EI}$ （逆）

6-7　如图 6-7 所示外伸简支梁，受到集中力 F 的作用，AB 和 BC 段弯曲刚度相等，均为 EI。梁在 AB 段的长度为 l，BC 段的长度为 a。请利用第二类叠加法(逐段钢化法)求出该梁在 C 处的挠度。



习题 6-7 图

解：(1)求约束力



(2)钢化 BC 段

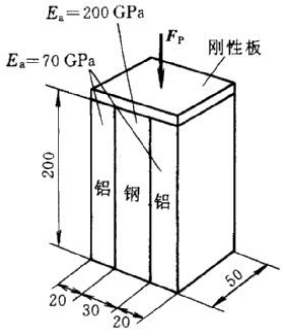
B 处转角 $\theta_{B1}=\dfrac{aFl}{3EI}$ ， 所以 C 挠度 $W_{C1}=a\theta_{B1}=\dfrac{Fla^2}{3EI}$

(3)钢化 AB 段

C 处挠度 $W_{C2}=\dfrac{Fx^2}{6EI}(3a-x)\Big|_{x=a}=\dfrac{Fa^2}{3EI}$

(4) 所以 C 总挠度 $W_C=W_{C1}+W_{C2}=\dfrac{Fa^2(l+a)}{3EI}$

6-8　由铝板和钢芯组成的组合柱上端承载、下端固定，如图所示。载荷 $F_P = 38\text{kN}$ 通过刚性板沿着柱的中心线方向施加于其上。试确定钢芯与铝板横截面上的正应力。



习题 6-7 图

解： 设钢芯正应力为 σ_s，铝板正应力 σ_a

$$30\times 50\sigma_s + (20+20)\times 50\sigma_a = F_P = 38\times 10^3 \qquad (1)$$

$$200\times\frac{\sigma_s}{200\times 10^3} = \frac{\sigma_a}{70\times 10^3}\times 200 \qquad (2)$$

解（1）、（2）得　$\sigma_s = 17.27\text{MPa}$、$\sigma_a = 6.05\text{MPa}$

6-9 图示结构中，杆 AC 为铝材 $A_a = 200\text{mm}^2$，$E_a = 70\text{GPa}$，$\alpha = 26\times 10^{-6}/℃$，杆 DB 为不锈钢，$A_s = 80\text{mm}^2$，$E_s = 190\text{GPa}$，$\alpha = 18\times 10^{-6}/℃$。两杆间在室温 20℃下的间隙为 0.5mm，然后升温达 140℃。试求铝杆横截面上的正应力以及铝杆的最终长度。

解： 平衡方程 $F_{Na} = F_{Ns}$

协调方程 $u_s + u_a = 0.5$

物理方程 $u_s = \dfrac{-F_{Ns}\times 250}{190\times 10^3\times 80} + 18\times 10^{-6}\times 120\times 250 = 0.54 - 1.65\times 10^{-5}F_{Ns}$

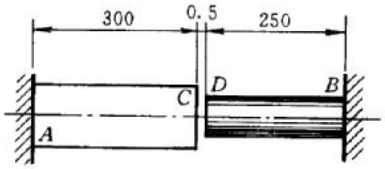
$$u_a = \frac{-F_{Na}\times 300}{70\times 10^3\times 200} + 26\times 10^{-6}\times 120\times 300 = 0.936 - 2.14\times 10^{-5}F_{Na}$$

代入 $0.54 - 1.65\times 10^{-5}F_{Ns} + 0.936 - 2.14\times 10^{-5}F_{Na} = 0.5$

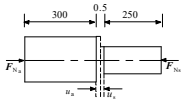
$F_{Na} = 25752\text{ N}$

$$\sigma_a = \frac{25752}{200\times 10^{-6}} = 128.8\text{ MPa}$$

$$l_a = 300 + (0.936 - 2.14\times 10^{-5}\times 25752) = 300.385\text{ mm}$$

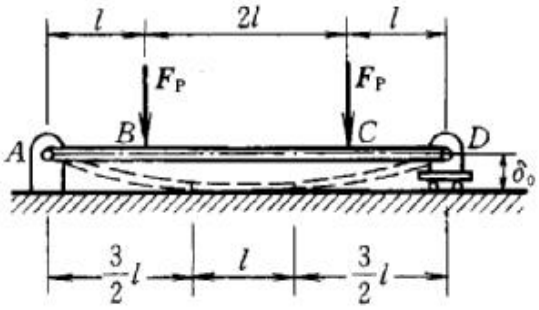


习题 6-9 图



(a)

6-10　图示弯曲刚度为 EI 的简支梁与刚性平面之间的间距为 δ_0，加载后中间部分 EF 与刚性平面接触，其长度为 l。试求载荷 F_P 与 l、δ_0、EI 之间的关系式。



习题 6-10 图

解： F 处曲率为零，即 F 处弯矩为零：

$$-F_P\cdot\frac{l}{2} + \frac{3}{2}l\cdot F_{RD} = 0$$

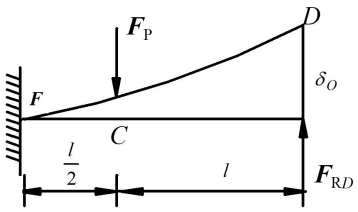
$\therefore \quad F_{RD}=\dfrac{F_P}{3}$

$$w_{RD}=\frac{\frac{F_P}{3}(\frac{3}{2}l)^3}{3EI}(\text{向上})$$

$$w_{PD}=w_{PC}+l\cdot\theta_{PC}=\frac{F_P(\frac{l}{2})^3}{3EI}+l\cdot\frac{F_P(\frac{l}{2})^2}{2EI}=\frac{F_Pl^3}{6EI}(\text{向下})$$

$$w_D=w_{RD}-w_{PD}=\delta_0$$

故 $F_P=4.8EI\delta_0/l^3$



6-11 如图 6-11 所示 AB、AD、AC 三杆，其中 AD 杆与 AB、AC 杆夹角为α，若 AD 杆的杆长 l_1、拉压刚度为 E_1A_1、热膨胀系数α_1，AB 和 AC 杆参数相同，杆长均为 l_2、拉压刚度均为 E_2A_2、热膨胀系数均为α_2。试求当三杆升温ΔT 时各杆中的温度应力。

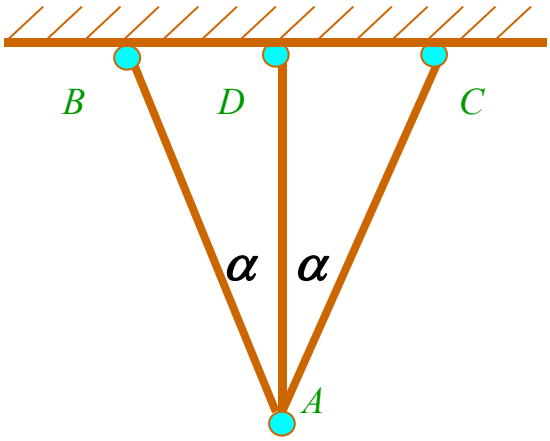
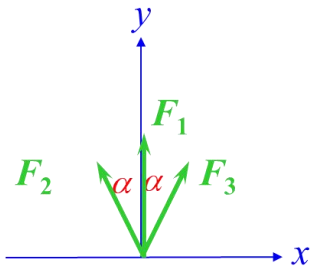


图 6-11

解：取 A 点分析，假设 A 点的受力如图所示(这里可假设三个杆均受到拉力或压力作用，也可假设均中间杆受拉、两边受压或者中间受压、两边受拉，这跟两根杆的热膨胀系数大小有关系)。



受力平衡：

$\sum F_x = 0:$

$F_2 \sin\alpha - F_3 \sin\alpha = 0，\ F_2 = F_3$

$\sum F_y = 0:$

$F_1 = -2F_2 \cos\alpha$

变形协调条件：$\Delta l_2 = \Delta l_1 \cos\alpha$

物性关系：$\Delta l_1 = \alpha_1 l_1 \Delta T + \dfrac{F_1 l_1}{E_1 A_1}$，$\Delta l_2 = \alpha_2 l_2 \Delta T + \dfrac{F_2 l_2}{E_2 A_2}$，联立求解：

$$F_1 = -2\cos\alpha \frac{(\alpha_1 l_1 \cos\alpha - \alpha_2 l_2)\Delta T E_1 A_1 E_2 A_2}{2\cos^2\alpha E_2 A_2 l_1 + E_1 A_1 l_2}$$

$$F_2 = \frac{(\alpha_1 l_1 \cos\alpha - \alpha_2 l_2)\Delta T E_1 A_1 E_2 A_2}{2\cos^2\alpha E_2 A_2 l_1 + E_1 A_1 l_2}$$

根据 F1 及 F2 的表达式中$(\alpha_1 l_1 \cos\alpha - \alpha_2 l_2)$项可知，具体的拉压与各杆的热膨胀系数、杆长、夹角有关系，应力由上式除面积可得。